



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊

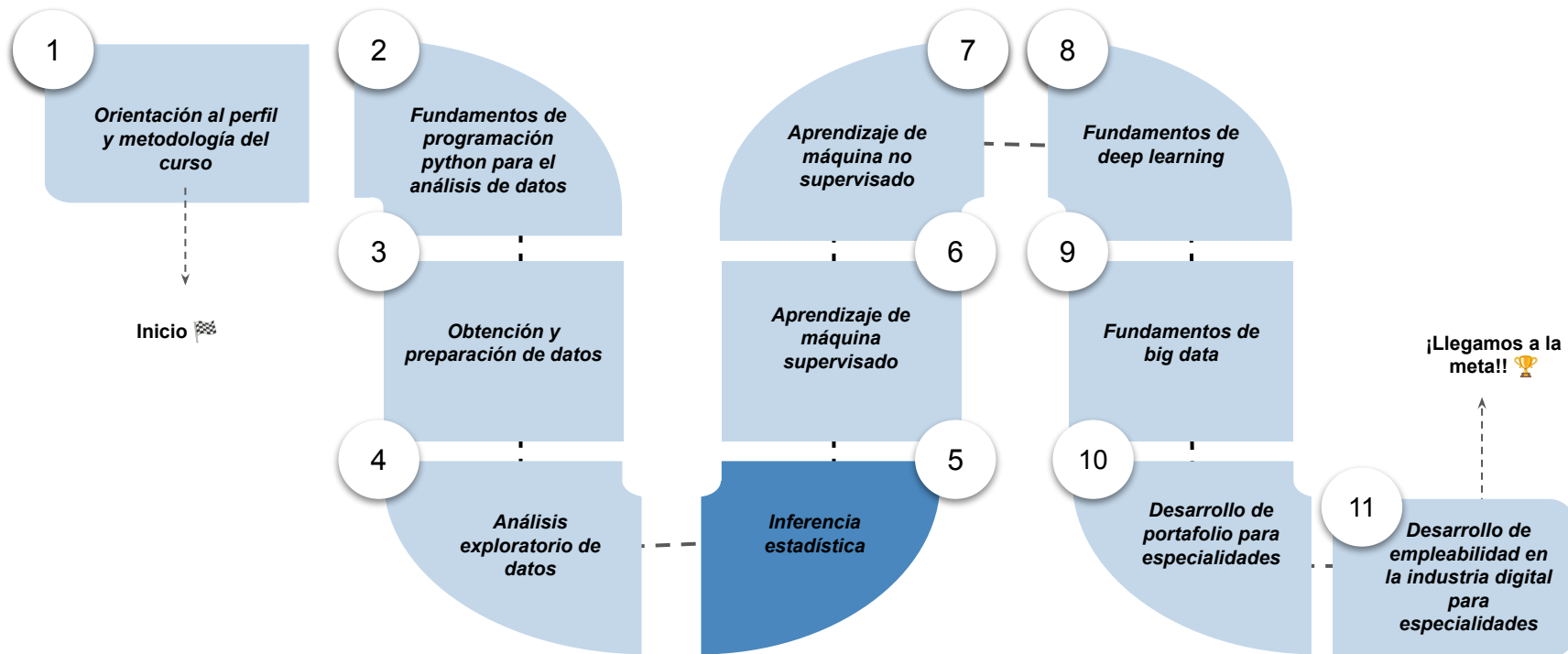


› Probabilidad y estadística

Aprendizaje esperado 2: Aplicar los principales conceptos de probabilidad asociados a un evento aleatorio según el análisis estadístico.

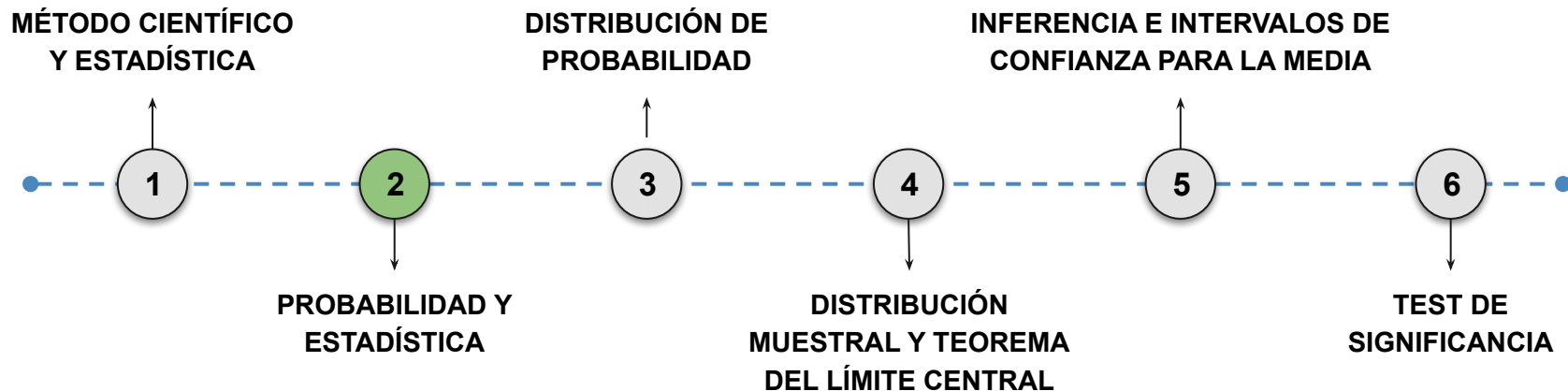
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles *lecciones* estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

2.

Fundamentos de probabilidad
en eventos aleatorios

*Iniciamos el recorrido por los conceptos
centrales de la probabilidad.*

*Aprenderemos a reconocer eventos
aleatorios, calcular probabilidades simples y
compuestas, y representar el espacio
muestral.*

*Estas herramientas serán esenciales para
analizar patrones e incertidumbre en datos
reales.*

Experimentos y eventos
aleatorios

Diferencias entre
experimentos determinísticos
y aleatorios

Definición y ejemplos de espacio
muestral y evento

Reglas y operaciones de
probabilidad

Regla de la suma y la
multiplicación

Probabilidad compuesta y
uso de diagramas o árboles

Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

2.

Fundamentos de probabilidad en eventos aleatorios

Continuamos profundizando los conceptos básicos de probabilidad, aplicándolos a eventos compuestos y usando representaciones gráficas como diagramas y tablas.

En esta clase avanzaremos hacia la interpretación y análisis de eventos dependientes e independientes.

Probabilidad condicional y eventos dependientes

Qué es la probabilidad condicional y cómo se representa

Diferencia entre independencia y dependencia entre eventos

Representación en tablas de doble entrada

Análisis de casos reales y probabilidad total

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender qué es un evento aleatorio y cómo se representa
- Definir y construir espacios muestrales según distintos tipos de experimentos
- Aplicar las reglas básicas de la probabilidad para eventos simples y compuestos
- Representar y resolver problemas utilizando árboles de probabilidad
- Distinguir entre eventos independientes y dependientes



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Reconocer la estructura de un experimento binomial
- Aplicar la fórmula de la distribución binomial
- Comprender la distribución de Poisson y su parámetro
- Diferenciar cuándo conviene usar binomial o Poisson
- Interpretar resultados y tomar decisiones estadísticas simples

Probabilidad y estadística

PROBABILITY

Probabilidad y estadística

La teoría de la probabilidad es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los fenómenos aleatorios, es decir, aquellos cuyo resultado no se puede prever con certeza, aunque sí se puede estimar con base en patrones observados.

Su origen se remonta al estudio de los juegos de azar en el siglo XVII, pero actualmente tiene aplicaciones fundamentales en ciencias naturales, ingeniería, medicina, economía, inteligencia artificial, entre otras disciplinas.

Idea central de la probabilidad

Asignación de valores

La idea central de la probabilidad es asignar un número entre 0 y 1 a un evento, indicando la "certeza" de que ocurra.

Evento imposible

Un valor de 0 representa un evento imposible.

Evento seguro

Un valor de 1 representa un evento seguro.

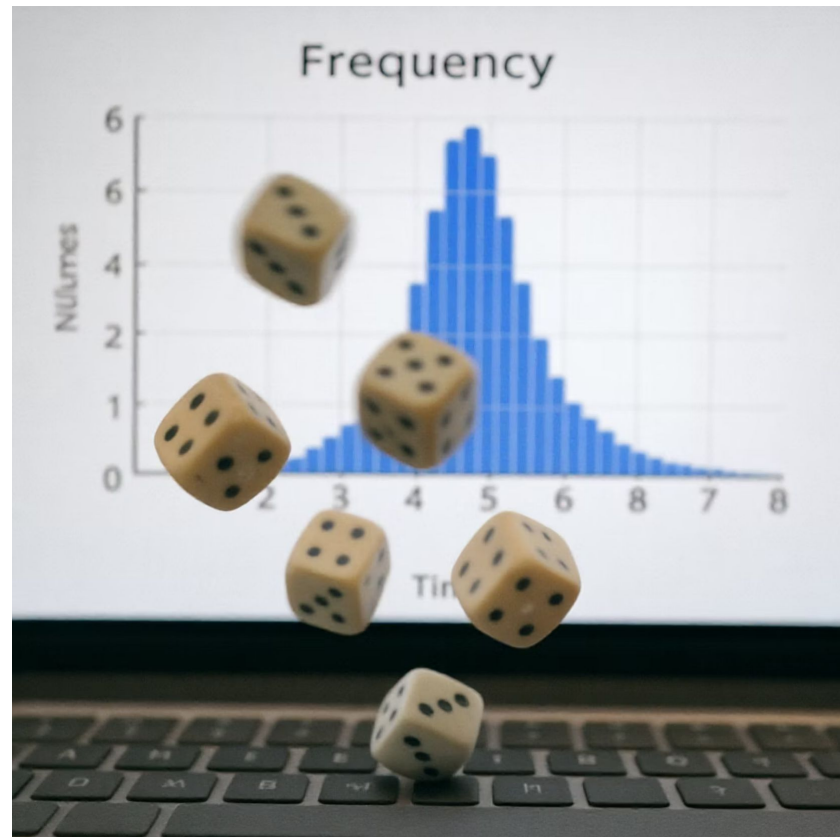
Si un dado tiene seis caras con igual probabilidad, la probabilidad de que salga un número específico (por ejemplo, un 4) es:

$$P(4) = \frac{1}{6} \approx 0.167$$

Interpretación frecuentista

La probabilidad se entiende como la frecuencia con la que ocurre un resultado cuando repetimos un experimento muchas veces.

Por ejemplo, si lanzamos un dado justo una gran cantidad de veces, cada número debería aparecer más o menos la misma proporción de veces.



Enfoque bayesiano

Definición

Además del enfoque frecuentista, existe el enfoque bayesiano, que interpreta la probabilidad como un grado de creencia racional.

Utilidad

Este enfoque es útil cuando no se pueden repetir los experimentos muchas veces, o cuando se desea incorporar información previa (como estudios anteriores o experiencia experta) para actualizar las probabilidades.



Ejemplo de probabilidad bayesiana

Si sabemos que históricamente el 80% de los autos de una fábrica pasan el control de calidad, podemos decir que la probabilidad de que un auto al azar pase dicho control es 0.8.

Pero si tenemos información adicional (por ejemplo, que ese auto en particular proviene de un lote con problemas), la probabilidad puede ajustarse usando el enfoque bayesiano.

Reglas básicas de probabilidad

También existen distintas reglas básicas para operar con probabilidades. La más simple es la probabilidad de un evento simple, pero también se pueden combinar eventos.

 Por ejemplo, si A y B son eventos mutuamente excluyentes (no pueden ocurrir al mismo tiempo), entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Eventos no excluyentes

Si A y B no son excluyentes, se debe restar la intersección para no contarla dos veces:

Este marco teórico permite analizar, predecir y tomar decisiones en contextos donde reina la incertidumbre, lo que convierte a la teoría de la probabilidad en un pilar fundamental del análisis estadístico.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

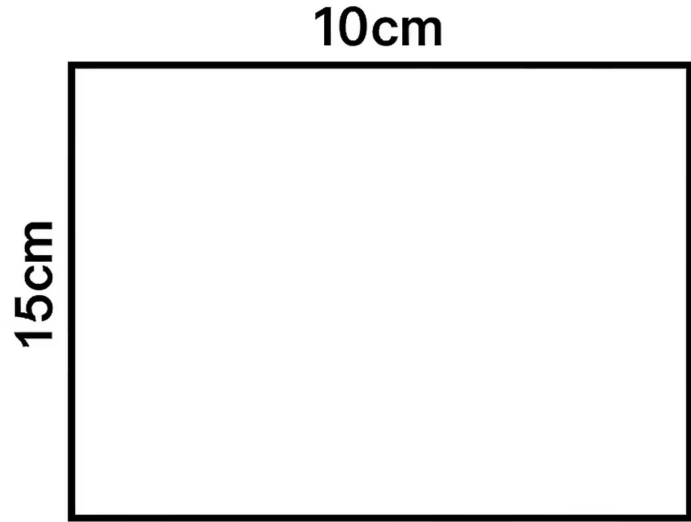
Experimento determinístico vs. aleatorio

Experimento determinístico

Un experimento determinístico es aquel cuyo resultado puede predecirse con total certeza. No existe incertidumbre en su ejecución y, por tanto, no se requiere probabilidad para su análisis.

Experimento aleatorio

Un experimento aleatorio es aquel en el que, incluso bajo condiciones idénticas, el resultado no se puede predecir con certeza. Esto ocurre porque influyen factores imprevisibles o porque el fenómeno tiene múltiples resultados posibles.



Area = 50 sq cm

Ejemplo de experimento determinístico

Por ejemplo, calcular el área de un rectángulo de base 10 cm y altura 5 cm siempre dará 50 cm², sin importar cuántas veces se repita el cálculo.

Ejemplos de experimentos aleatorios



Lanzar un dado

No se puede predecir con certeza qué número saldrá en cada lanzamiento.



Extraer una carta al azar

El resultado depende del azar y no puede determinarse con anticipación.



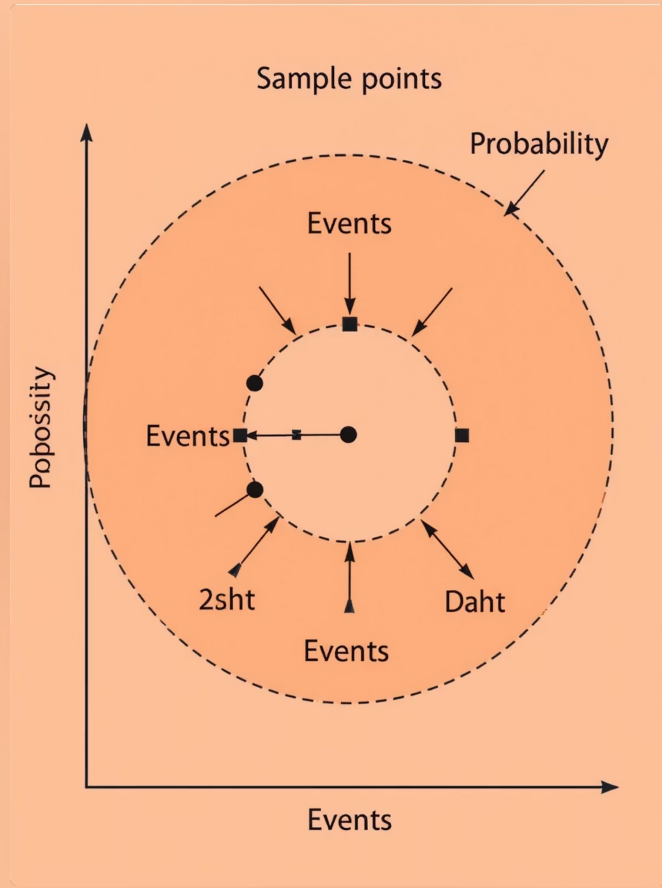
Realizar una encuesta de opinión

Las respuestas varían según cada persona y no pueden predecirse con exactitud.

Perspectiva matemática

Desde el punto de vista matemático, en un experimento aleatorio se definen un espacio muestral (conjunto de resultados posibles) y eventos (subconjuntos de dicho espacio).

Cada ejecución del experimento se denomina ensayo o repetición.



Comparación de experimentos

Tipo de experimento	Ejemplo	Resultado siempre igual	Usa probabilidad
Determinístico	3×4	Sí	No
Aleatorio	Lanzar una moneda	No	Sí

La identificación del tipo de experimento es crucial para saber si se requiere aplicar técnicas probabilísticas o simplemente deterministas.

Ejemplo práctico de experimento aleatorio

Si medimos el tiempo de llegada del transporte público a una estación, los resultados variarán en cada medición.

Esto ocurre debido a factores como el tráfico, el clima o situaciones imprevistas.

Por esta razón, cada medición constituye un experimento aleatorio.

En contraste, una operación matemática como sumar dos números fijos siempre produce el mismo resultado, por lo que no es un experimento aleatorio.



Espacio muestral

El espacio muestral (denotado por S o Ω) es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

Conocer el espacio muestral es el primer paso para calcular probabilidades, porque toda probabilidad se obtiene comparando los casos favorables con el total de casos posibles.

Tipos de espacios muestrales

1

Finito

Si tiene una cantidad limitada de resultados.

Ej.: lanzar un dado $\rightarrow S=\{1,2,3,4,5,6\}$

2

Infinito discreto

Contar el número de llamadas recibidas en un call center (1, 2, 3, ...).

3

Continuo

Cuando los resultados pueden tomar infinitos valores en un intervalo.

Ej.: medir la temperatura entre 20 y 25 ° C.

Ejemplos de espacios muestrales



Ejemplo 1 (moneda)

Lanzar una moneda $\rightarrow S=\{C,S\}$



Ejemplo 2 (dado)

Lanzar un dado $\rightarrow S=\{1,2,3,4,5,6\}$



Ejemplo 3 (dos monedas)

Lanzar dos monedas $\rightarrow$
 $S=\{CC,CS,SC,SS\}$

Resultados elementales

Los resultados elementales son los resultados individuales que componen el espacio muestral.

Un evento está formado por uno o más de estos resultados elementales, y su probabilidad se calcula contando cuántos resultados lo hacen posible en relación con el total de resultados posibles.

Por eso, para calcular probabilidades primero necesitamos entender y enumerar bien el espacio muestral

Este concepto es clave en la resolución de ejercicios básicos y el diseño de simulaciones probabilísticas.

$$P(\text{evento}) = \frac{\text{nº de casos favorables}}{\text{nº total de casos posibles}}$$

Eventos aleatorios

Un **evento aleatorio** es un **conjunto de resultados posibles** dentro del espacio muestral.

Mientras el espacio muestral contiene *todos* los resultados que pueden ocurrir, un evento representa **solo algunos de ellos**, según lo que queremos analizar.

Tipos de eventos

Evento seguro

Contiene todos los elementos del espacio muestral.

Evento imposible

No contiene ningún elemento.

Evento elemental

Contiene un solo resultado.

Evento compuesto

Contiene varios resultados.

Ejemplo de eventos (dado)

- Espacio muestral: $S=\{1,2,3,4,5,6\}$
- Evento A: "número par" $\rightarrow A = \{2, 4, 6\}$
- Evento B: "número mayor a 4" $\rightarrow B = \{5, 6\}$



Cálculo de probabilidad de un evento

La probabilidad de un evento se calcula como:

Ejemplo práctico:

Evento _C: "salga 1 o 2" $\rightarrow C = \{1,2\}$

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|} = \frac{\text{número de elementos en A}}{\text{número total de elementos en S}}$$

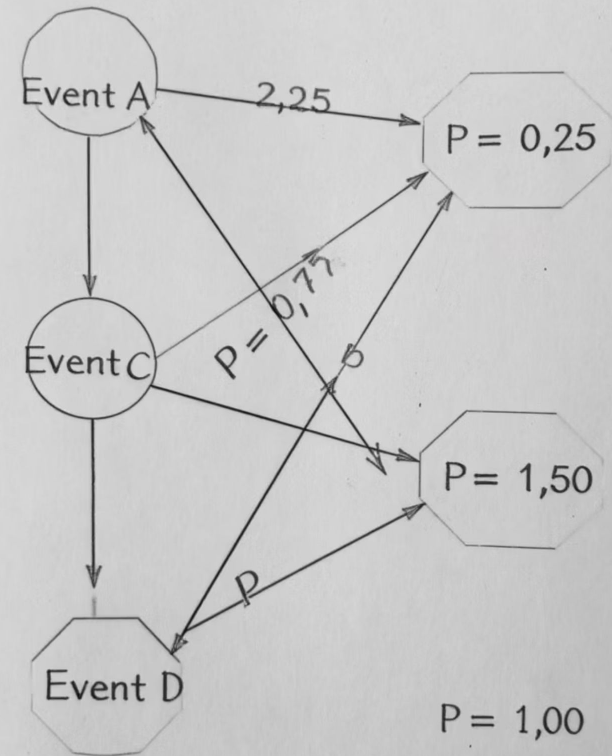
$$P(C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Modelado de situaciones aleatorias

Cualquier situación incierta puede modelarse como un conjunto de eventos con probabilidades asociadas.

Por ejemplo, lanzamientos, llegadas, fallas o decisiones repetidas en el tiempo pueden representarse y analizarse usando este enfoque.

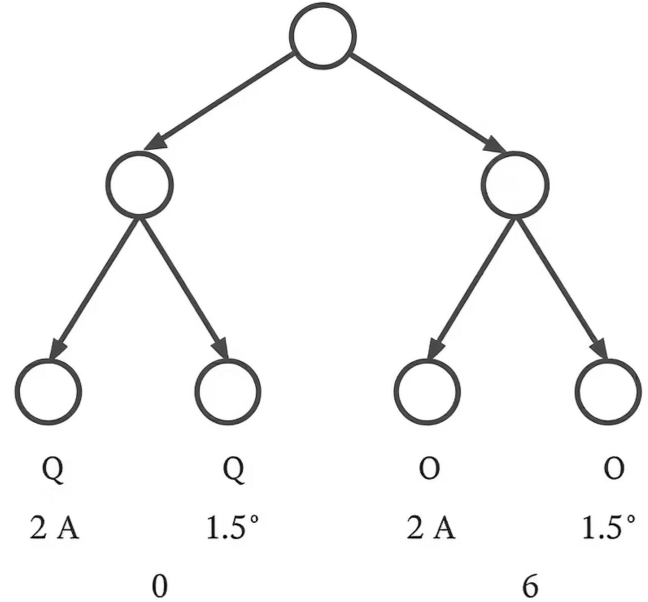
Probability Model



Árbol de probabilidades

Un árbol de probabilidades es una herramienta gráfica que muestra los posibles resultados de un experimento paso a paso.

Se utiliza cuando el experimento ocurre en etapas sucesivas, ya sean dependientes o independientes entre sí.



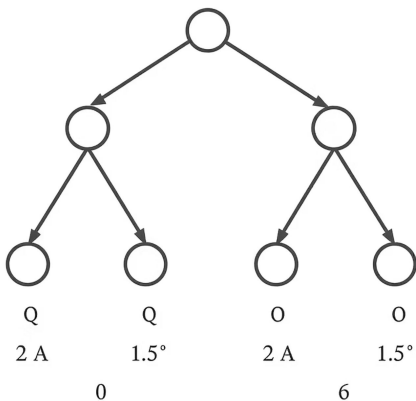
Estructura del árbol de probabilidades

Ramas

Cada rama del árbol representa un resultado parcial con su probabilidad.

Caminos

El camino completo desde la raíz hasta una hoja representa un resultado total, y su probabilidad se obtiene multiplicando las probabilidades de las ramas.



Ejemplo de árbol de probabilidad

Experimento: lanzar una moneda y luego un dado.

Paso 1 — Primer evento (moneda)

- Cara (C) $\rightarrow P(C) = 1/2$
- Sello (S) $\rightarrow P(S) = 1/2$

Paso 2 — Segundo evento (dado)

Desde cada resultado de la moneda, el dado puede tomar los valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cada uno con probabilidad $1/6$.

Paso 3 — Probabilidad de un camino completo

La probabilidad de un resultado conjunto se obtiene **multiplicando las probabilidades de cada etapa**.

$$P(C \text{ y } 3) = P(C) \cdot P(3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

En total hay 12 resultados posibles.

Utilidad del árbol de probabilidades

El árbol permite:



Identificar caminos favorables

Permite visualizar todos los resultados que cumplen con una condición específica.



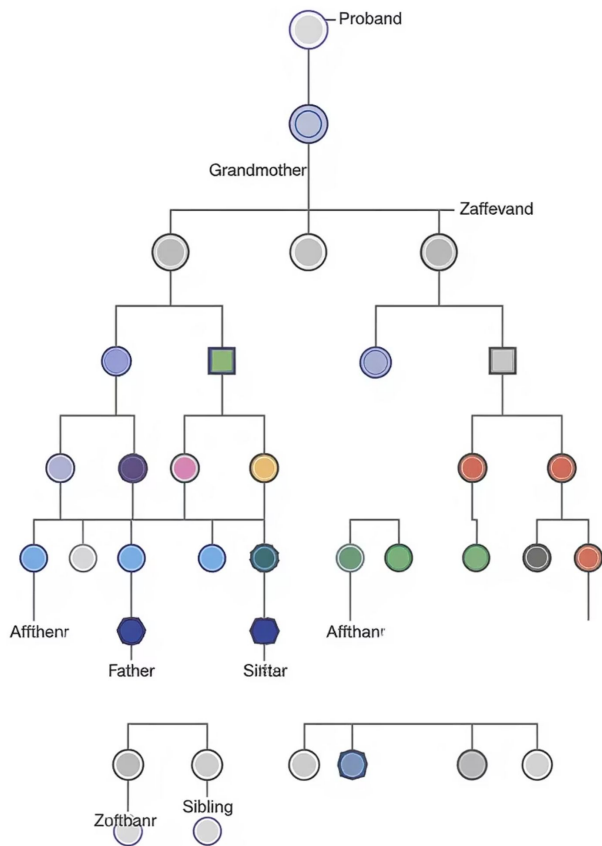
Aplicar reglas del producto

Facilita el cálculo de probabilidades en eventos independientes.



Visualizar casos en eventos condicionales

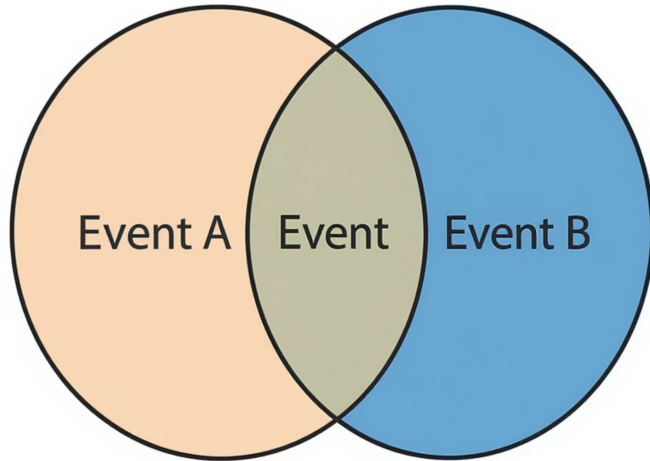
Ayuda a entender cómo se relacionan diferentes etapas de un experimento.



Aplicación práctica del árbol de probabilidades

En biología, un árbol de probabilidad puede mostrar la probabilidad de heredar una enfermedad genética según distintos genotipos de los padres.

Unión e intersección de eventos



Cuando analizamos eventos, muchas veces necesitamos **combinarlos**.

Para eso usamos operaciones de conjunto.

- **Unión** $(A \cup B)$
Ocurre cuando sucede **A**, **B**, o **ambos**.
Es decir, basta con que ocurra **al menos uno** de los eventos.
- **Intersección** $(A \cap B)$
Ocurre solo cuando **A y B suceden al mismo tiempo**.
Ambos eventos deben cumplirse simultáneamente.

Fórmulas de unión e intersección

Caso 1: Eventos mutuamente excluyentes

(no pueden ocurrir al mismo tiempo)

En este caso, **no existe intersección** entre A y B.

$$P(A \cap B) = 0 \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Basta con **sumar las probabilidades**, porque no hay resultados compartidos.

Caso 2: Eventos no excluyentes (caso general)

(pueden ocurrir al mismo tiempo)

Aquí debemos **restar la intersección** para no contarla dos veces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Esta es la **fórmula general**, válida en todos los casos.

Ejemplo de unión e intersección

Ejemplo: lanzar un dado.

Espacio muestral: $S=\{1,2,3,4,5,6\}$

Definimos los eventos:

- Evento A: “sale un número par” $A=\{2,4,6\} \Rightarrow P(A)=3/6$
- Evento B: “sale un número menor que 4” $B=\{1,2,3\} \Rightarrow P(B)=3/6$

Intersección ($A \cap B$):

- Resultados que cumplen ambas condiciones: $A \cap B = \{2\} \Rightarrow P(A \cap B) = 1/6$

Unión ($A \cup B$):

- Usamos la fórmula general: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 3/6 + 3/6 - 1/6 = 5/6$$

Sumamos A y B, pero restamos la intersección porque el 2 se contó dos veces.

$$P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a simular eventos aleatorios simples y compuestos en Python, con el objetivo de visualizar los conceptos en acción.

1. *Simulamos el lanzamiento de un dado y una moneda*
2. *Representamos los espacios muestrales combinados*
3. *Calculamos probabilidades simples (por ejemplo, sacar un número impar)*
4. *Aplicamos la regla del producto en eventos sucesivos*
5. *Usamos una librería como random o numpy para reproducir experimentos múltiples*
6. *Mostramos cómo un árbol de probabilidades puede ayudar a organizar los resultados*
7. *Cerramos con una reflexión sobre la aleatoriedad en conjuntos de datos reales*



Ejercicio

Probabilidad aplicada a modelos de decisión

Probabilidad aplicada a modelos de decisión

Contexto: 🙌

Estás evaluando un modelo de clasificación binaria (por ejemplo, detección de fraude). El modelo asigna probabilidades a cada instancia. Para interpretar correctamente los resultados, necesitas comprender cómo se combinan eventos aleatorios.

Consigna: 📝

Dado el siguiente experimento:

1. Se selecciona aleatoriamente una transacción de una base de datos.
2. El modelo asigna una etiqueta: "Fraude" o "No Fraude".
3. Luego, se revisa manualmente si el modelo acertó.

Construye un árbol de probabilidad que incluya:

- Probabilidad de que sea fraude real (10%)
- Probabilidad de que el modelo lo detecte como fraude sí lo es (90%)
- Probabilidad de que el modelo detecte fraude en una transacción que no lo es (5%)

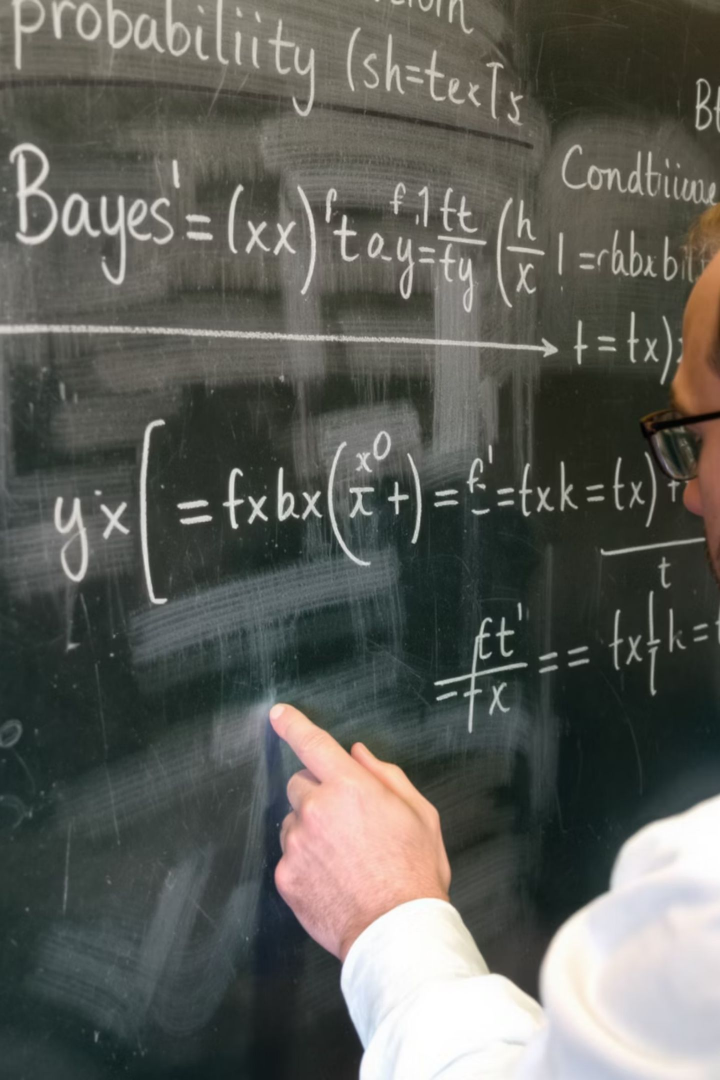
Tiempo 🕒: 45 Minutos

Probabilidad aplicada a modelos de decisión

Paso a paso: ⚙️

- Dibuje el árbol de decisión con nodos y ramas
- Calcule la probabilidad total de que el modelo indique fraude
- Calcule la probabilidad de que, dado que el modelo indicó fraude, realmente lo sea (regla de Bayes)
- Reflexione: ¿cómo influye esto en la validación del modelo?

Probabilidad y estadística

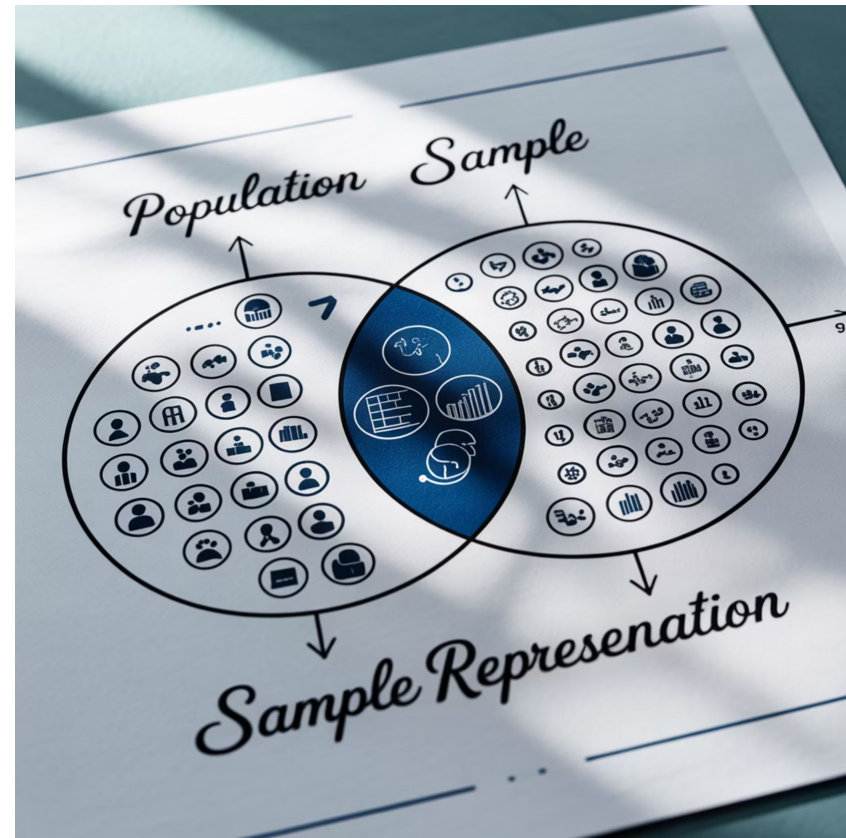


Importancia de las reglas de probabilidad

Estas reglas son esenciales en el análisis de combinaciones de eventos y la resolución de problemas de probabilidad compuesta.

Muestra y muestreo

En estadística, una población es el conjunto total de elementos sobre el que se desea obtener información. Sin embargo, en la mayoría de los casos es imposible o muy costoso estudiar a toda la población. Por eso, se recurre a una muestra, que es un subconjunto representativo de la población.





Proceso de muestreo

El proceso mediante el cual se selecciona una muestra se llama muestreo. Este proceso debe hacerse con cuidado para garantizar que la muestra refleje fielmente las características de la población.

Existen dos grandes tipos de muestreo: probabilístico y no probabilístico. En este módulo nos enfocamos en el primero, ya que permite calcular probabilidades asociadas a la selección.

Representatividad de la muestra

Definición

Para que una muestra sea válida, debe ser representativa, es decir, mantener las proporciones, estructuras o características claves de la población.

Consecuencias

De lo contrario, cualquier inferencia realizada a partir de esa muestra puede estar sesgada o ser errónea.



Ejemplo de muestreo

Si queremos estimar el promedio de edad de los estudiantes universitarios de un país, no es práctico entrevistar a todos. Lo que se hace es seleccionar una muestra que incluya estudiantes de diferentes carreras, universidades, regiones y edades.

Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra también es importante. Una muestra demasiado pequeña puede tener mucha variabilidad, mientras que una demasiado grande puede ser innecesariamente costosa. Existen fórmulas estadísticas para determinar el tamaño óptimo según el nivel de confianza y margen de error deseados:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{E^2}$$

Componentes de la fórmula

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{E^2}$$

donde:

Z

Es el valor z asociado al nivel de confianza (por ejemplo, 1.96 para 95%).

p

Es la proporción esperada.

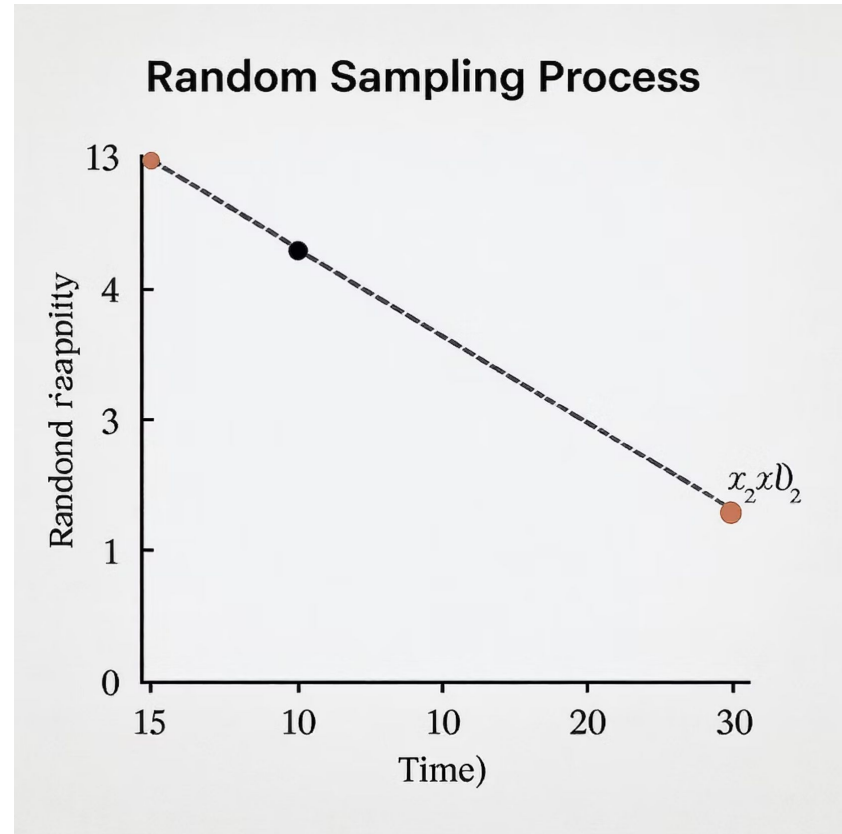
E

Es el margen de error aceptado.

Muestra aleatoria

Una muestra aleatoria es aquella en la que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.

Este tipo de muestra es fundamental para garantizar la validez estadística, ya que reduce al mínimo el sesgo.



Sesgo de muestra

El sesgo de muestra ocurre cuando ciertos individuos tienen más (o menos) posibilidades de ser elegidos.

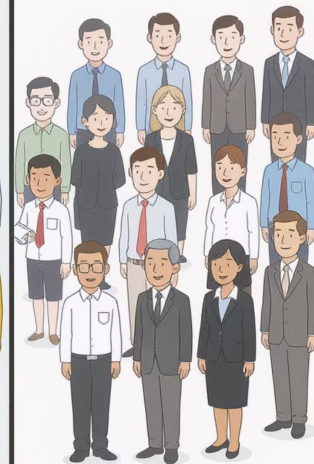
Esto puede suceder por errores en el diseño del muestreo, en la recolección de datos o en la interpretación.

Un sesgo puede llevar a conclusiones falsas o exageradas, afectando gravemente la calidad del análisis.

UNBIASED SAMPLING



BIASED SAMPLING



Bizased Sampling Social Media Users

from bidswased deawlaghis*



Unrepresented

Ejemplo de sesgo

Si se realiza una encuesta sobre uso de tecnología solamente a personas conectadas en redes sociales, la muestra estará sesgada, porque no representará a quienes no usan esas plataformas (como adultos mayores o personas con menor acceso digital).

Herramientas para asegurar aleatoriedad

Para que los resultados sean confiables, es fundamental que la selección de casos o eventos sea realmente aleatoria. Existen distintas formas de introducir azar en un experimento o análisis.



Generadores de números aleatorios

Permiten simular decisiones al azar mediante software (por ejemplo, Python o R).

Se usan en simulaciones, muestreo de datos y validación de modelos.



Software estadístico

Incorpora aleatoriedad dentro de procedimientos estadísticos formales, como muestreo, pruebas de hipótesis o validación cruzada.



Sorteos físicos

Utilizan objetos reales (dados, monedas, bolillas) para generar resultados aleatorios.

Son útiles para ejemplos simples o experimentos manuales.



Ejemplo práctico de muestreo

Supongamos que una universidad quiere saber el nivel de satisfacción de sus estudiantes. Si solo encuesta a quienes están en clase en determinado momento, puede obtener un sesgo, ya que quienes no asisten pueden tener opiniones distintas.

Un muestreo aleatorio garantiza que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de ser seleccionados.

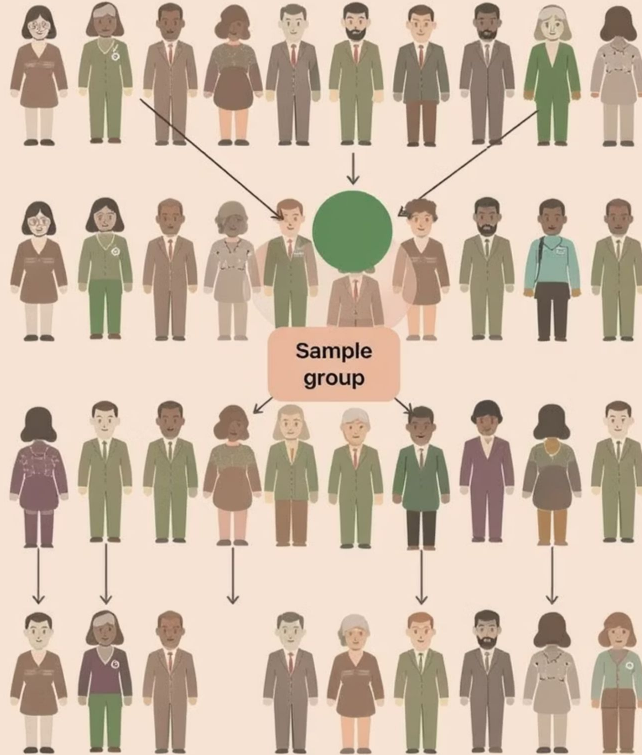
Importancia de minimizar el sesgo

Detectar y minimizar el sesgo es esencial para que las conclusiones extraídas de una muestra sean válidas para la población.

Hidden Biases of Hidden Biases



Representative Sampling



Buenas prácticas para muestras representativas

Seleccionar una muestra representativa implica aplicar un método de muestreo probabilístico adecuado al contexto.

A continuación, se describen las técnicas más comunes con sus características principales:

Muestreo aleatorio simple

En el muestreo aleatorio simple, **todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados**.

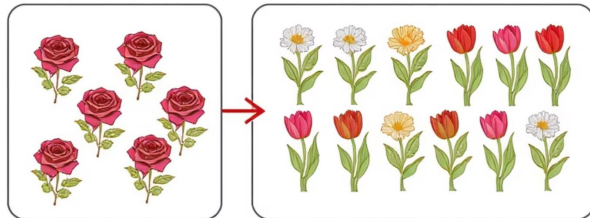
La selección se realiza utilizando mecanismos de azar, como generadores de números aleatorios o sorteos.

Este método es sencillo de entender y garantiza imparcialidad en la selección.

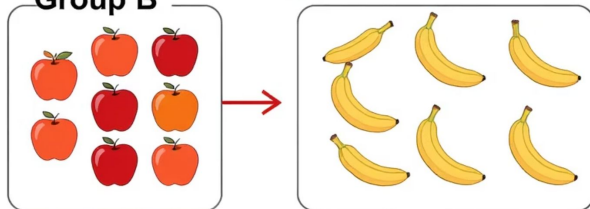
Sin embargo, **puede resultar poco práctico** cuando la población es muy grande, dispersa o cuando no se dispone de un listado completo de todos los elementos

$$P(\text{selección}) = \frac{1}{N}$$

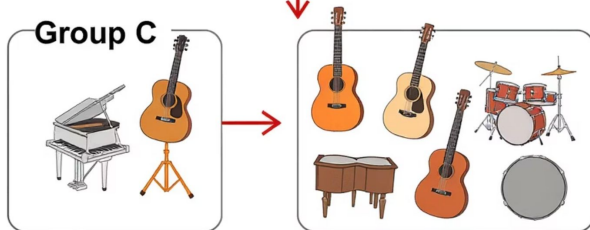
Stratified Random Sampling



Group B



Group C



Muestreo aleatorio estratificado

Definición

La población se divide en subgrupos homogéneos denominados *estratos* (por ejemplo, por edad, género, región o clase de evento). Posteriormente, se selecciona de forma aleatoria una muestra dentro de cada estrato, generalmente de manera proporcional a su tamaño.

Ventajas

- Asegura la representación de subgrupos relevantes
- Reduce la variabilidad de las estimaciones
- Es especialmente útil cuando existen clases poco frecuentes pero importantes



Ejemplo de muestreo estratificado

Para estudiar el rendimiento académico, se puede dividir a los estudiantes por facultad y seleccionar proporcionalmente dentro de cada una.

Muestreo por conglomerados

Definición

La población se divide en grupos naturales llamados *conglomerados* (por ejemplo, escuelas, barrios o ciudades). Se seleccionan **algunos conglomerados de forma aleatoria** y se estudian **todos los elementos** que pertenecen a los conglomerados elegidos.

Características clave

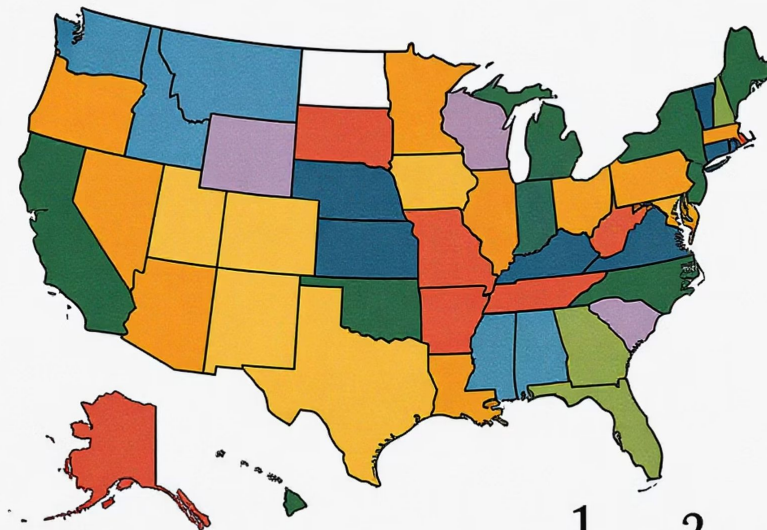
- La unidad de selección es el *grupo*, no el individuo
- Los conglomerados suelen ser internamente heterogéneos
- Reduce costos y esfuerzo logístico

Ventaja

Especialmente útil cuando la población está geográficamente dispersa o cuando acceder a individuos aislados es costoso.

principal

CLUSTER SAMPLING



$$x = \frac{1}{9} \sigma^2$$

Muestreo de varias etapas

Definición

Método de muestreo que consiste en realizar la selección de la muestra a través de **múltiples etapas sucesivas**, combinando distintos métodos probabilísticos en cada una.

Ejemplo típico

1. Se seleccionan regiones al azar
2. Dentro de las regiones seleccionadas, se eligen escuelas
3. Dentro de las escuelas seleccionadas, se eligen estudiantes

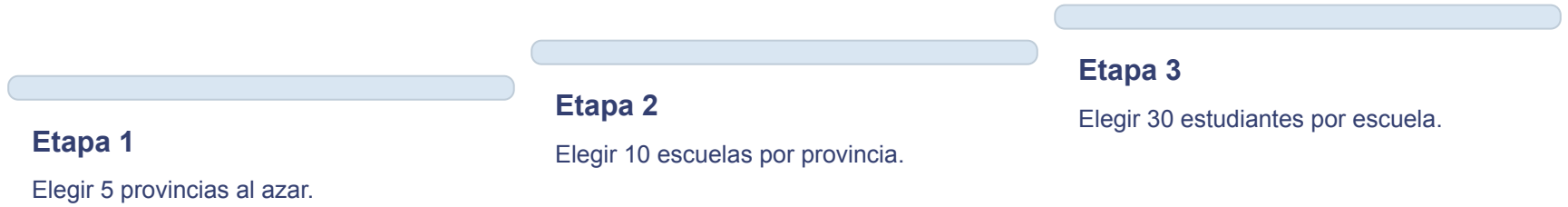
Característica clave

- En cada etapa, el universo se reduce
- No necesariamente se estudian todos los elementos del grupo seleccionado

Uso habitual

Encuestas nacionales y estudios a gran escala, donde no es viable acceder directamente a toda la población.

Ejemplo de muestreo en varias etapas



Etapas 1

Elegir 5 provincias al azar.

Etapas 2

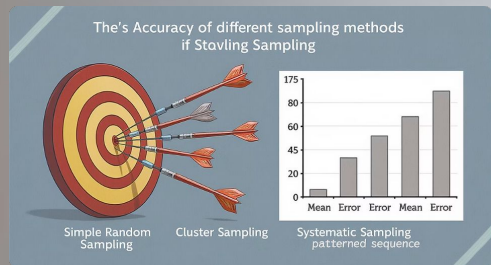
Elegir 10 escuelas por provincia.

Etapas 3

Elegir 30 estudiantes por escuela.

Comparación de técnicas de muestreo

Técnica	Ventaja principal	Cuándo usarla
Aleatorio simple	Fácil de entender	Poblaciones pequeñas y accesibles
Aleatorio estratificado	Asegura representación proporcional	Grupos importantes dentro de la población
Por conglomerados	Reduce costos logísticos	Población grande y dispersa
De varias etapas	Flexible y eficiente	Estudios a gran escala



Importancia de la selección del método

La selección adecuada del método de muestreo y su aplicación cuidadosa son fundamentales para garantizar resultados confiables y extrapolables a la población general.

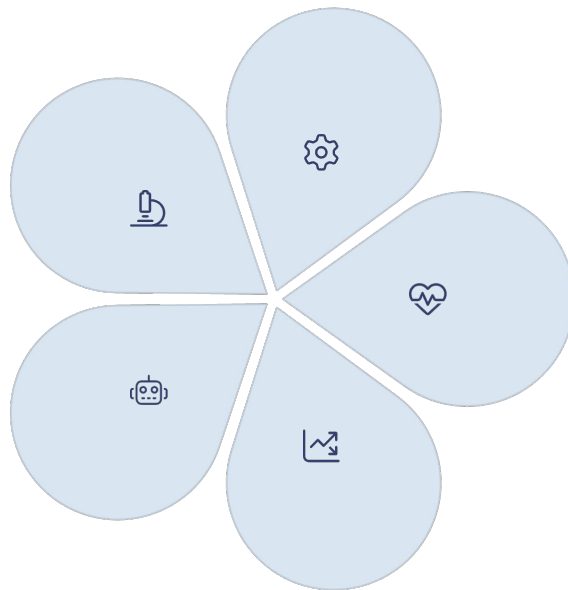
Aplicaciones de la probabilidad

Ciencias naturales

Modelado de fenómenos naturales y análisis de datos experimentales.

Inteligencia artificial

Algoritmos de aprendizaje y toma de decisiones.



Ingeniería

Análisis de confiabilidad y control de calidad.

Medicina

Ensayos clínicos y evaluación de tratamientos.

Economía

Modelos financieros y análisis de riesgos.

Origen histórico de la probabilidad

El origen de la teoría de la probabilidad se remonta al estudio de los juegos de azar en el siglo XVII. Los matemáticos de la época buscaban entender y predecir los resultados de juegos como los dados y las cartas.



Evolución de la probabilidad



Probabilidad en la vida cotidiana



Pronóstico del tiempo

La probabilidad de lluvia nos ayuda a decidir si llevar paraguas.



Seguros

Las primas se calculan según la probabilidad de accidentes o siniestros.



Diagnósticos médicos

Los resultados de pruebas se interpretan según probabilidades de falsos positivos y negativos.

Probabilidad y toma de decisiones

La teoría de la probabilidad proporciona un marco para analizar situaciones de incertidumbre y tomar decisiones informadas basadas en los posibles resultados y sus probabilidades asociadas.

Desafíos en la aplicación de la probabilidad

Interpretación

Comprender correctamente qué significa una probabilidad en un contexto específico.

Datos limitados

Estimar probabilidades con información incompleta o muestras pequeñas.

Sesgos cognitivos

Superar las tendencias humanas a malinterpretar probabilidades y riesgos.



El futuro de la probabilidad y estadística

El campo de la probabilidad y estadística continúa evolucionando con nuevos métodos computacionales, aplicaciones en ciencia de datos y enfoques bayesianos avanzados. Su importancia seguirá creciendo en un mundo cada vez más orientado a los datos y la toma de decisiones basada en evidencia.

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Modelaremos eventos dependientes y condicionales con un ejemplo aplicado a decisiones médicas o de negocios. Usaremos Python para simular eventos y visualizar la tabla de contingencia y la probabilidad condicional.

1. *Simularemos un test de diagnóstico con falso positivo/falso negativo*
2. *Crearemos una tabla de contingencia (casos reales vs predicción)*
3. *Calcularemos la probabilidad de tener la condición dado que el test dio positivo*
4. *Reflexionaremos sobre la independencia del test*
5. *Compararemos cómo cambia la probabilidad total si cambian las proporciones*
6. *Visualizaremos con pandas o numpy y trazamos conclusiones*
7. *Discutiremos qué implica esto en términos de análisis de datos y toma de decisiones*



Ejercicio

Analizando decisiones bajo incertidumbre

Analizando decisiones bajo incertidumbre

Contexto: 🙌

Una empresa analiza si implementar un nuevo producto basándose en una encuesta. Según los resultados, el 70% de quienes dijeron “sí” lo comprarían realmente, y el 20% de los que dijeron “no” también terminarían comprándolo.

Consigna: 📝

1. Complete una tabla de doble entrada con la siguiente información:

- El 60% de los encuestados dijo que “sí” lo compraría
- El 40% dijo que “no”

2. Calcular:

- $P(\text{compran y dijeron sí})$
- $P(\text{compran} \mid \text{dijeron sí})$
- $P(\text{compran})$ (probabilidad total)
- $P(\text{dijeron sí} \mid \text{compraron})$

3. ¿Los eventos “dijo que lo compraría” y “lo compra” son independientes? Justifique

4. Reflexioná: ¿cómo impacta esto en una decisión de negocio?

Tiempo 🕒: 45 Minutos

Aplicando Bayes al ajuste de modelos

Paso a paso: 

1. Dibuje una tabla de doble entrada con los siguientes encabezados:
 - Filas: Dijo que lo compraría / No lo compraría
 - Columnas: Lo compra / No lo compra
2. Complete la tabla con datos porcentuales en base a 100 personas.
3. Calcule::
 - a. $P(\text{compran y dijeron sí}) = ?$
 - b. $P(\text{compran} \mid \text{dijeron sí}) = ?$
 - c. $P(\text{compran})$ (probabilidad total) = ?
 - d. $P(\text{dijeron sí} \mid \text{compraron}) = ?$
4. Determine si los eventos “dijo que lo compraría” y “lo compra” son independientes. Justifique con valores y fórmula.
5. Reflexioná:
 - ¿Qué impacto tiene esto en una decisión empresarial real?
 - ¿Cómo se puede usar esta información para mejorar la predicción de ventas?

¿Alguna consulta?



< ¡Muchas gracias! >





Momento:

Time-out!



5 -10 min.

